

Εκπαιδευτικό λογισμικό 2023-24 απαλλακτική εργασία

Μέλη ομάδας: Ηλίας Κωστορρίζος, Π20111

Μιχαήλ Χρήστου, Π20205

Απόστολος Τερτίγκας, Π20186

Επιλογή θέματος: Θέμα 2: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την Εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού

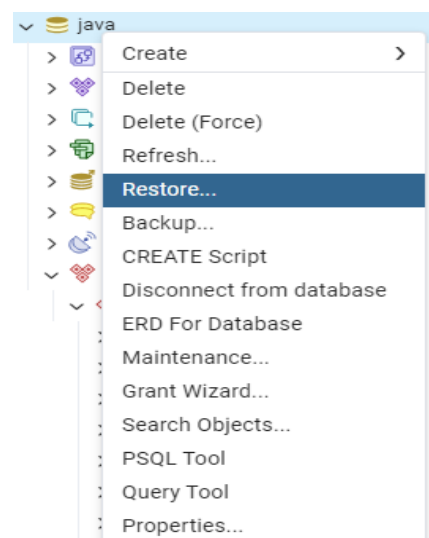
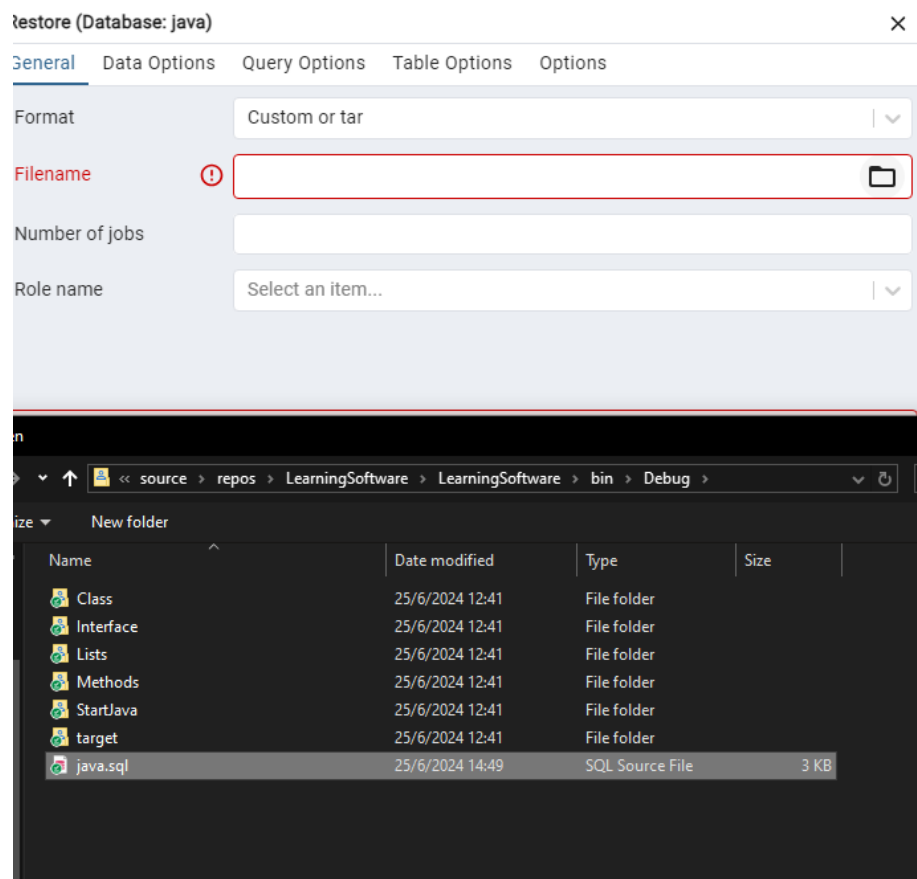
Περιγραφή προγράμματος

Στη συγκεκριμένη εργασία , έπρεπε να υλοποιήσουμε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για την εκμάθηση μια γλώσσας προγραμματισμού. Αναπτύξαμε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για την εκμάθηση Java. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στις παρουσιάσεις διδασκαλίας, την δυνατότητα να κάνουν τέστ αυτοαξιολόγησης σε κάθε κεφάλαιο. Επίσης, έχουν την δυνατότητα να δουν τις βαθμολογίες τους στα τέστ αλλά και το μέσο όρο τους και να δουν τις επισκέψεις τους σε κάθε μάθημα.

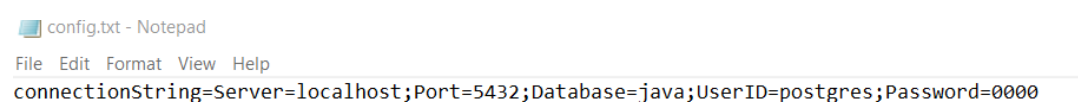
Η εργασία υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού C# και χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων PostgreSQL.

Εκτέλεση προγράμματος:

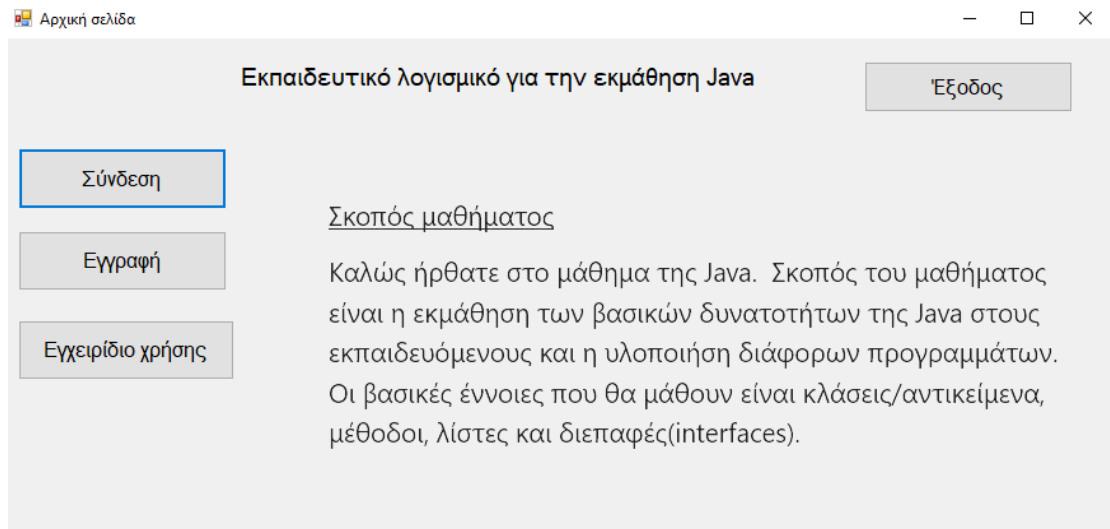
Για την φόρτωση των δεδομένων από την PostgreSQL, πρέπει να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων με τη ονομασία 'java' στο pgadmin. Για την φόρτωση των δεδομένων πρέπει να κάνουμε restore πάνω στη βάση που δημιουργήσαμε. Το αρχείο ονομάζεται java.sql και βρίσκεται στο LearningSoftware\bin\Debug



Μετά , αλλάζουμε το connectionString και βάζουμε αυτό που έχουμε στη postgres στον υπολογιστή μας. Αυτό το αλλάζουμε στο αρχείο config.txt και βρίσκεται στο LearningSoftware\bin\Debug



Αρχική σελίδα



Αρχική σελίδα

Εκπαιδευτικό λογισμικό για την εκμάθηση Java

Έξοδος

Σύνδεση

Εγγραφή

Εγχειρίδιο χρήσης

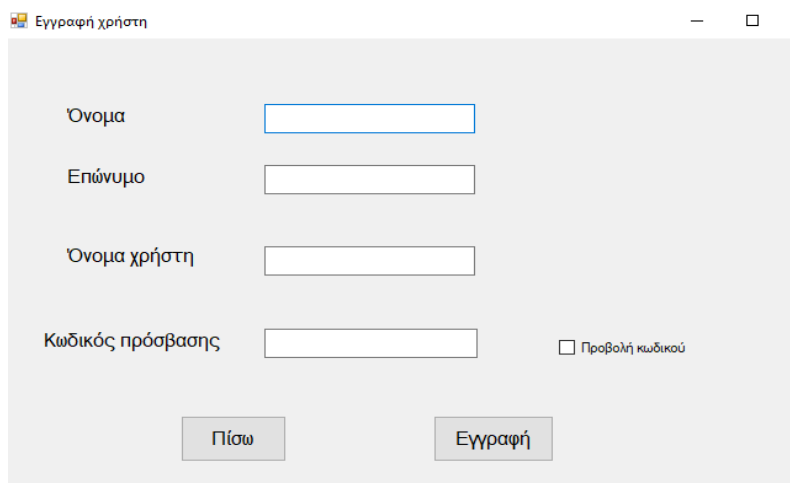
Σκοπός μαθήματος

Καλώς ήρθατε στο μάθημα της Java. Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων της Java στους εκπαιδευόμενους και η υλοποίηση διάφορων προγραμμάτων. Οι βασικές έννοιες που θα μάθουν είναι κλάσεις/αντικείμενα, μέθοδοι, λίστες και διεπαφές(interfaces).

Η αρχική σελίδα περιλαμβάνει:

- Σύνδεση του εκπαιδευόμενου για την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος.
- Εγγραφή εκπαιδευόμενου
- Εγχειρίδιο χρήσης , ώστε να δει ο εκπαιδευόμενος πως λειτουργεί το λογισμικό
- Έξοδος από την εφαρμογή

Εγγραφή εκπαιδευόμενου



Εγγραφή χρήστη

Όνομα

Επώνυμο

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

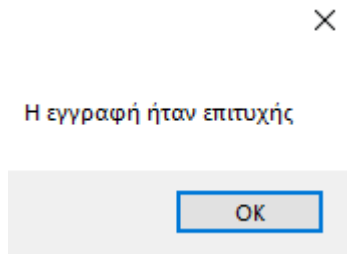
☐ Προβολή κωδικού

Πίσω

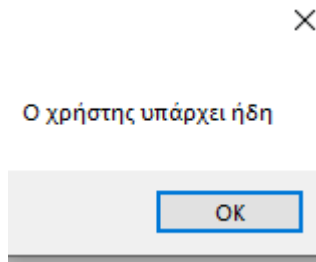
Εγγραφή

Ο εκπαιδευόμενος , για να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος, πρέπει πρώτα να κάνει εγγραφή και να συμπληρώσει τα πεδία που του ζητάει.

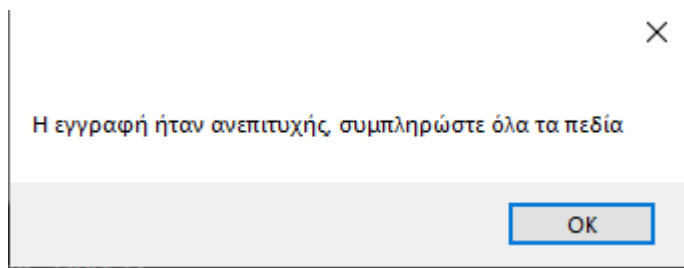
- Όταν η εγγραφή είναι επιτυχής του εμφανίζει το σχετικό μήνυμα



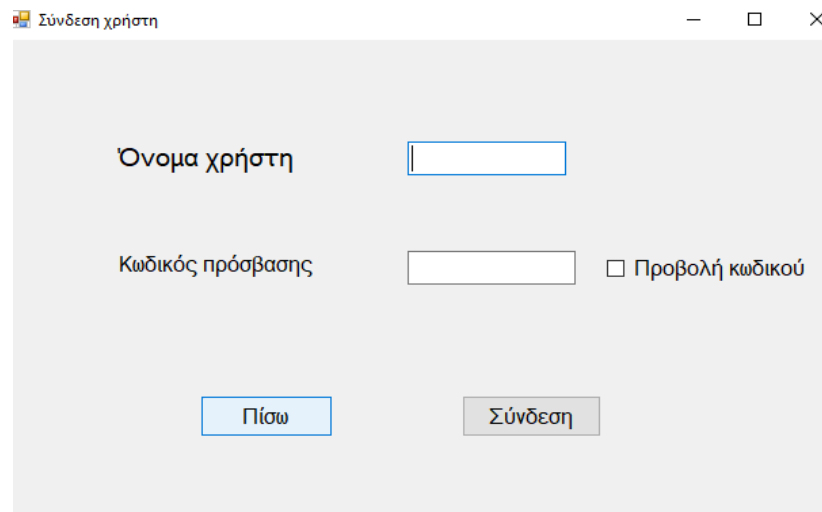
- Όταν υπάρχει ήδη εγγεγραμμένος χρήστης με το ίδιο όνομα χρήστη



- Όταν δε έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία



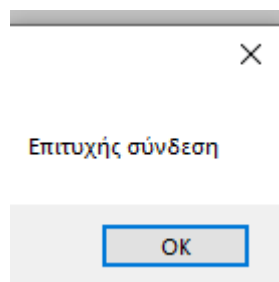
Σύνδεση εκπαιδευόμενου



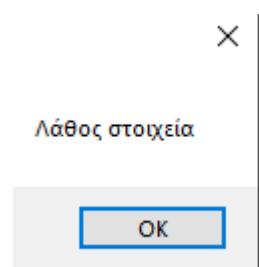
The screenshot shows a login window titled "Σύνδεση χρήστη". It contains two input fields: "Όνομα χρήστη" (Username) and "Κωδικός πρόσβασης" (Access code). To the right of the access code field is a checkbox labeled "Προβολή κωδικού" (Show password). At the bottom, there are two buttons: "Πίσω" (Back) and "Σύνδεση" (Login).

Για να αποκτήσει πρόσβαση, πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία (Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) όταν έκανε την εγγραφή του

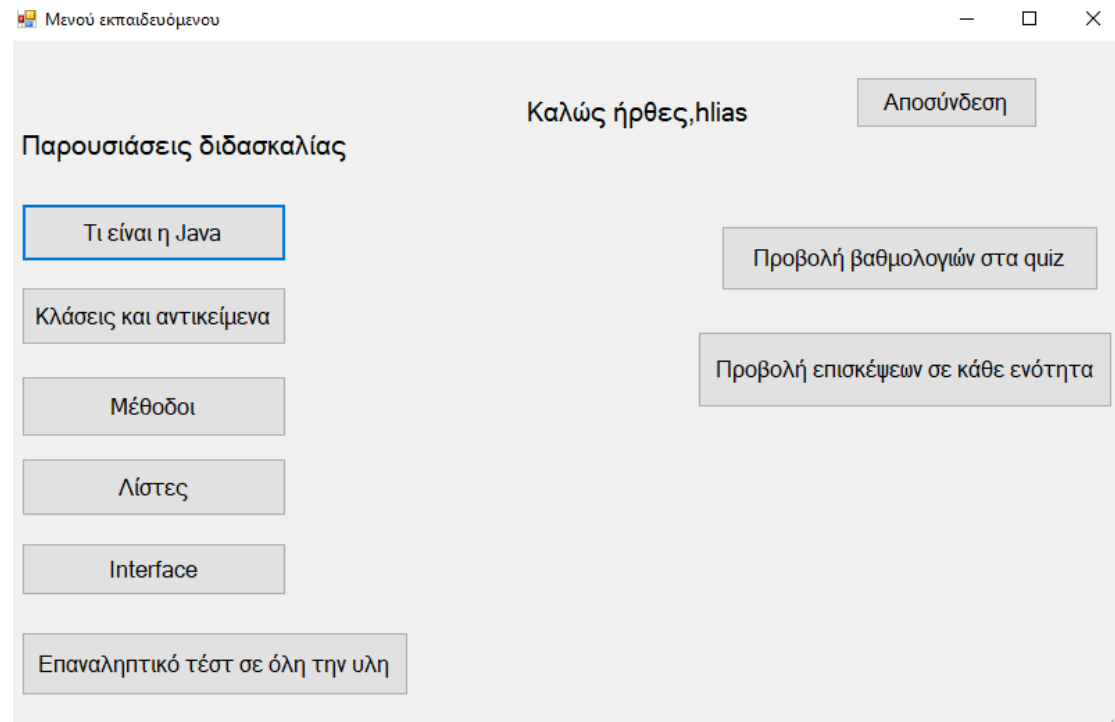
- Όταν συνδέεται επιτυχώς του εμφανίζει το σχετικό μήνυμα



- Όταν έχει συμπληρώσει λάθος στοιχεία

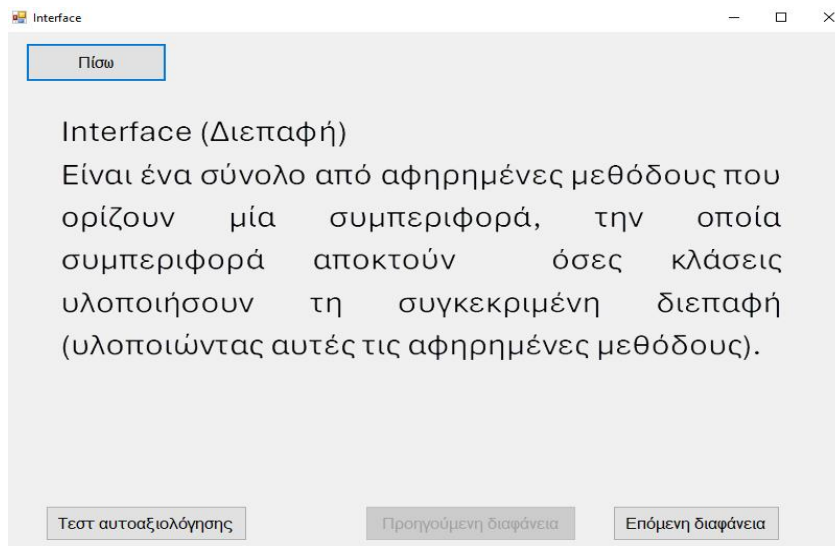


Μενού εκπαιδευόμενου



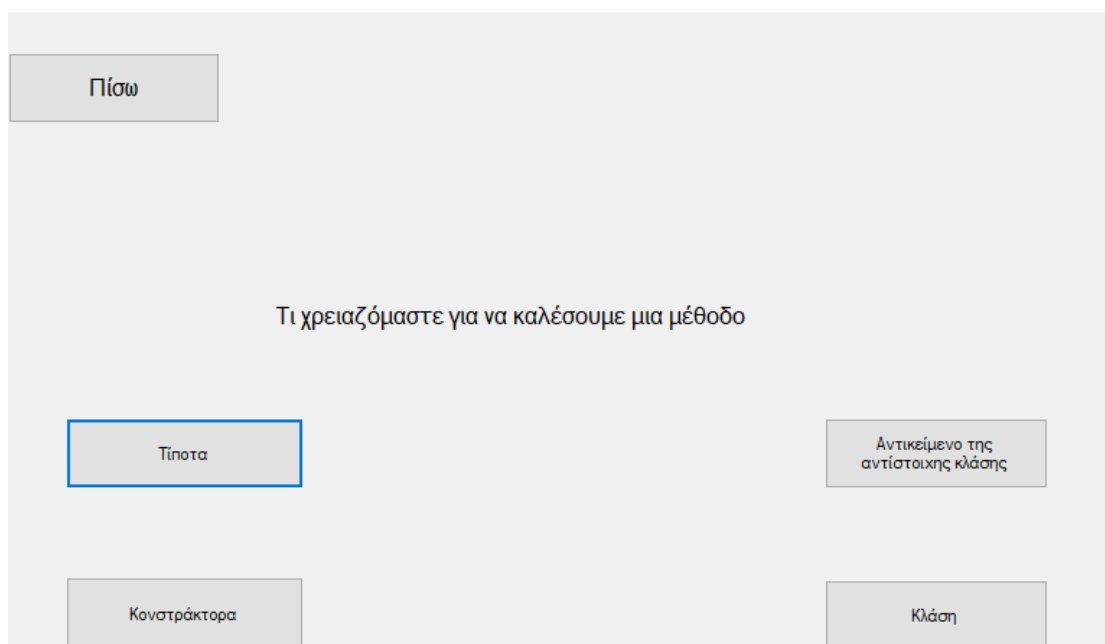
Ο εκπαιδευόμενος ,εφόσον συνδεθεί με επιτυχία, έχει την πρόσβαση σε παρουσιάσεις διδασκαλίας. Σε κάθε κεφάλαιο , έχει χρήσιμο υλικό του κεφαλαίου αλλά και τεστ αυτοαξιολόγησης. Επίσης, υπάρχει και ένα επαναληπτικό τεστ σε όλη την ύλη. Επιπλέον, του δίνει την δυνατότητα να δει τις βαθμολογίες του στα τεστ, αλλά και την προβολή επισκέψεων σε κάθε κεφάλαιο.

Προβολή υλικού



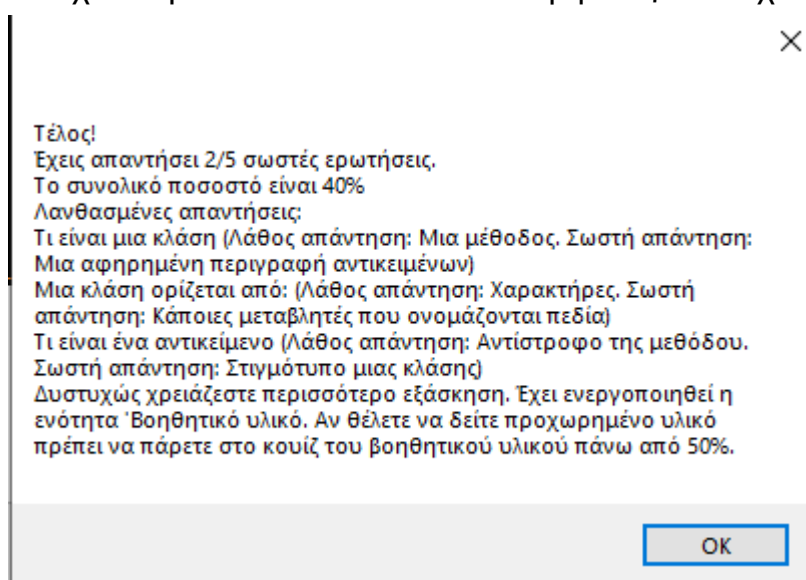
Ο εκπαιδευόμενος , έχει την δυνατότητα να δει το υλικό του κεφαλαίου, όπου περιέχει θεωρία αλλά και κώδικα. Επίσης, όταν μελετήσει τις διαφάνειες, έχει την δυνατότητα να κάνει το τεστ κεφαλαίου

Τεστ αυτοαξιολόγησης κεφαλαίου

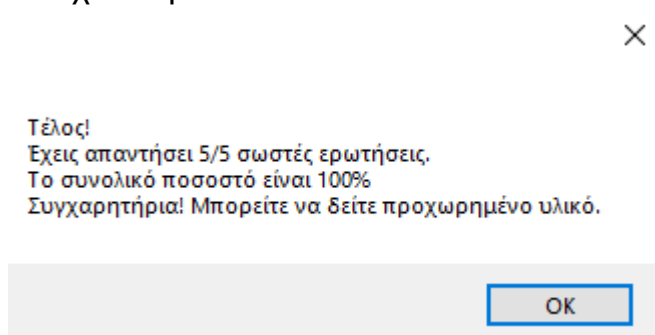


Ο εκπαιδευόμενος, έχει την δυνατότητα να κάνει το τεστ αυτοαξιολόγησης κεφαλαίου, ώστε να δει σε τι επίπεδο βρίσκεται. Μετά το τέλος του τεστ του εμφανίζει ένα μήνυμα , με το ποσοστό που πήρε , τα λάθη που έκανε αλλά και αν θα πάει στο βοηθητικό υλικό ώστε να εξασκηθεί περισσότερο , είτε στο προχωρημένο επίπεδο ώστε να μάθει παραπάνω πράγματα στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.

- Αν έχει πάρει κάτω από 50% του εμφανίζει το σχετικό μήνυμα



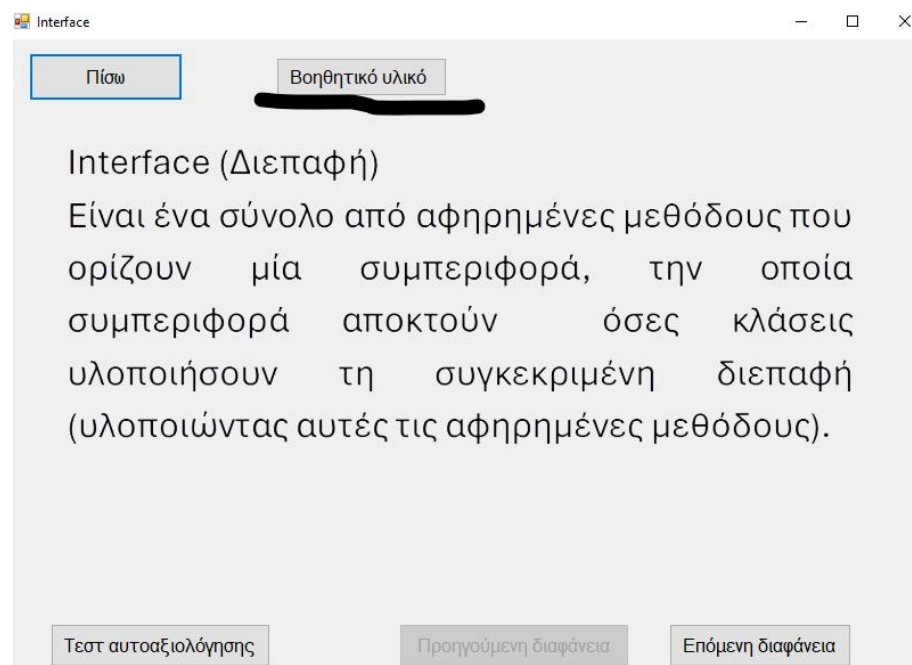
- Αν έχει πάρει πάνω από 50%



Προσαρμοσμένα μάθηση

- Βοηθητικό υλικό

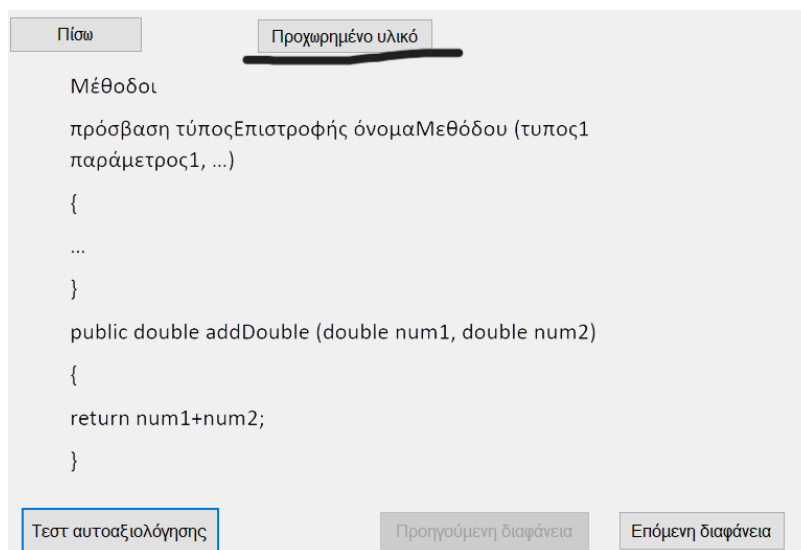
Εάν ο εκπαιδευόμενος έχει πάρει κάτω από 50% στο τεστ κεφαλαίου, του δίνει την δυνατότητα να εξασκηθεί περισσότερο. Αν πάρει πάνω από 50% στο τεστ του βοηθητικού υλικού, του δίνει την δυνατότητα να δει το προχωρημένο υλικό του κεφαλαίου. Αν ξανακάνει το τεστ κεφαλαίου, δε θα ενεργοποιηθεί το προχωρημένο υλικό. Ενεργοποιείται αυτόματα στη αρχική σελίδα του κεφαλαίου.



- Προχωρημένο υλικό

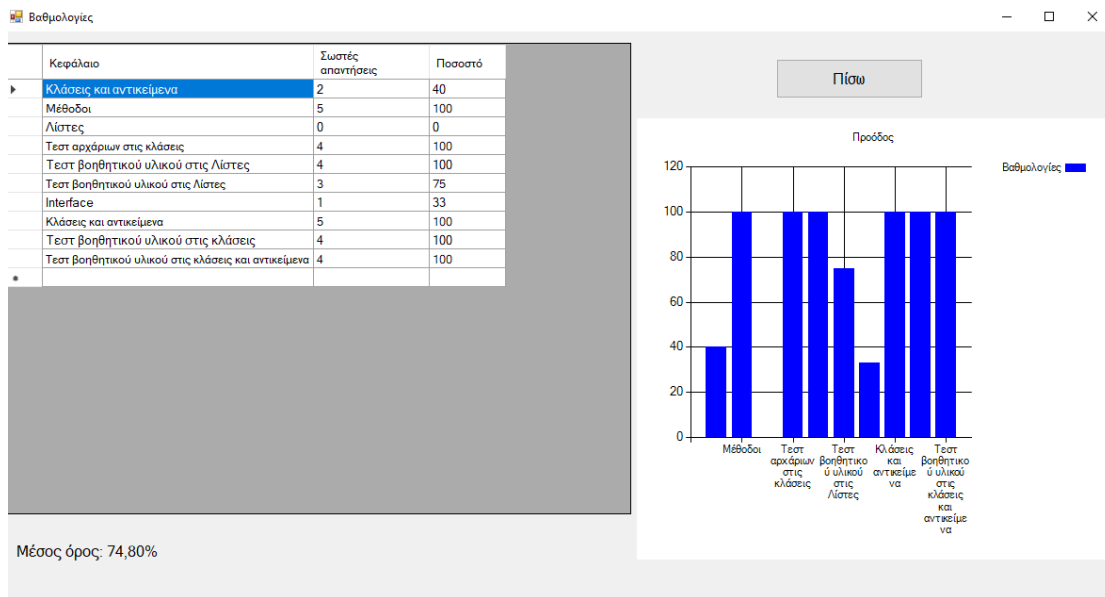
Ένα ο εκπαιδευόμενος έχει πάρει πάνω από 50% στο τεστ κεφαλαίου είτε στο τεστ βοηθητικού υλικού, του δίνει την δυνατότητα να δει προχωρημένο υλικό του κεφαλαίου.

Ενεργοποιείται αυτόματα στη αρχική σελίδα του κεφαλαίου.

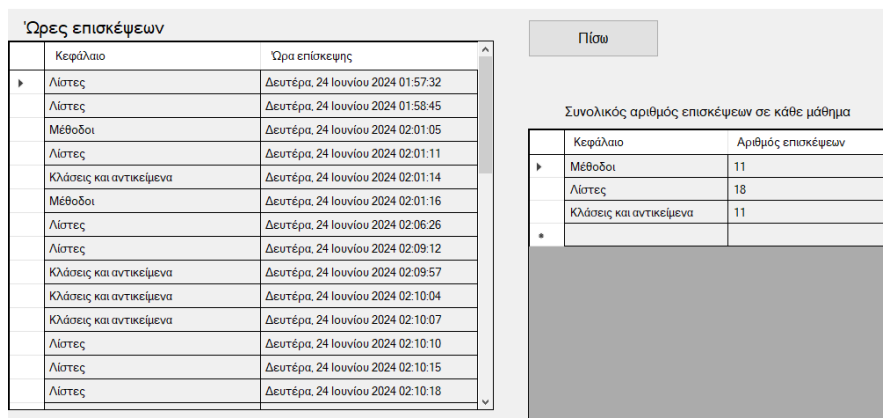


Προβολή βαθμολογιών

Ο εκπαιδευόμενος, έχει την δυνατότητα να δει τις συνολικές βαθμολογίες του στα τέστ , αλλά και τον μέσο όρο του. Επίσης, μπορεί να δει τις βαθμολογίες του σε γράφημα.



Προβολή επισκέψεων σε κάθε μάθημα



Ο εκπαιδευόμενος, έχει την δυνατότητα να δει πόσες φορές έχει επισκεφτεί κάθε μάθημα , αλλά και τις ώρες που τα επισκέφτηκε.